



שם ההנחיה: בקרת איכות של מפות קדסטר

פרק בתקנות: ה' - מדידה ועריכה של תכניות לצרכי רישום	מספר הנחיה: 1/2014
מהדורה: 01	תאריך פרסום: אפריל 2014

מכוח סמכותי לפי תקנה 51 בתקנות המודדים (מדידות ומיפוי) תשנ"ח 1998, להלן הנחיות לבקרת איכות למפות קדסטר

הגדרות

גיליון ביקורת שדה	העתק גיליון התכנית המשמש את המבקר לביקורת התכנית בשדה.
בנק"ל	בסיס הנתונים הקדסטרי לאומי.
בקרת איכות קדסטר	תהליך שבוחן מפת קדסטר, ביסוסה ואופן הכנתה במטרה לאשרה.
בקרת איכות מקלה	בקרת איכות שמתבצעת על כ- 30% משטח מפת הקדסטר.
בקרת איכות רגילה	בקרת איכות שמתבצעת על כ- 50% משטח מפת הקדסטר.
בקרת איכות מחמירה	בקרת איכות שמתבצעת על כ- 80% משטח מפת הקדסטר.
גוש	כהגדרתו בפקודת הסדר זכויות מקרקעין.
דף רשת בקרה	דף מדידה וחישוב של רשת בקרה, שנמצא בארכיון המרכז למיפוי ישראל, ולא הוזן לבנק"ל
חומר ביסוס	כהגדרתו בתקנות המודדים התקפות.
מבחן איכות	בחינה של סעיף בתהליך בקרת איכות.
מבקר	עובד המרכז למיפוי ישראל, או ספק של המרכז למיפוי ישראל לשירותי תמיכה בביקורת, או מודד מבקר שהוסמך ע"י המנהל לבקר מפות קדסטר במשרד.
מבקר בקרת איכות	עובד המרכז למיפוי ישראל שמבקר את תהליכי בקרת האיכות של מפות קדסטר.
מבקר שדה	עובד המרכז למיפוי ישראל, או ספק שרותי תומכי ביקורת למרכז למיפוי ישראל, או מודד מבקר שהוסמך ע"י המנהל לבקר מפות קדסטר בשטח הפרויקט ולחשב את תוצאות הביקורת.
מפרט חני"ת	חבילת נתוני תצ"ר או תת"ג. המפרט מגדיר את אופן ודרך הגשת מפות קדסטר.
מפת קדסטר	מפה שכוללת מידע על גבולות של גושים וחלקות רשומים, לרבות גוש בתהליך הסדר, גוש קמ"ק, תצ"ר ותת"ג; המוגשת לבקרת איכות.



נקודה מקורית	נקודת בקרה, נקודת גבול או פרט שמופיעים במסמכי הביסוס (נקודה אותנטית).
סווג בקרת האיכות למודד	ציון המודד על סמך בקרות קודמות בשלוש שנים אחרונות, אשר יקבע את רמת בקרת האיכות לעבודתו.
קמ"ק	קדסטר מבוסס קואורדינטות, כהגדרתו בתקנות המודדים (מדידות ומיפוי).
רמת בקרת האיכות	בקרת איכות מקלה, רגילה או מחמירה, שתבחר בהתאם לסווג בקרת האיכות של המודד.
רשת בקרה של הפרויקט	רשת בקרה שמהווה מסגרת למדידת הפרויקט.
רשת בקרה משלימה	נקודות בקרה המשלימות את רשת הבקרה של הפרויקט, בהתאם לצרכי המדידה.
תוצאת מבחן האיכות תהיה כמפורט להלן:	
תוצאת מבחן איכות	• "תקינה" משמעותה אישור מפת הקדסטר.
	• "המלצה" היא עצה מקצועית של המבקר, אך אין חובה של המודד לפעול לפיה.
	• "תקינה בתנאי" היא טעות קלה שעל המודד לתקן או נתון שעל המודד להשלים.
	• "הנחיה" היא אי הסכמה של המבקר עם שיקול הדעת של המודד. תיקון ההנחיה על ידי המודד יבוצע לאחר דיון מקצועי של המבקר והמודד.
	• "שגיאה" היא טעות שפוסלת את מפת הקדסטר, שעל המודד לתקן בהתאם להנחיות המבקר.
תחום הבדיקה	התחום הגאוגרפי שבו מתבצעת בקרת האיכות, בהתאם לרמת בקרת האיכות.
תצ"ר	תצ"ר או תצ"ר לרישום ראשון, כהגדרתו בתקנות המודדים (מדידות ומיפוי)
תת"ג	תשריט לתיעוד גבולות, כהגדרתו בתקנות המודדים (מדידות ומיפוי)

מטרות

1. ליצור תהליך אחיד לבקרת איכות למפות קדסטר על ידי כל העוסקים בבקרת איכות.
2. ליעל את תהליך בקרת האיכות למפות קדסטר על ידי שימוש בהנחיה זו ובכלים מקוונים אוטומטיים.
3. לקבוע מסלולים של בקרת איכות בהתאם לרמת התוצרים של המודדים המבצעים.
4. לשפר את הממשק בין המודדים המבקרים ובין מבקרי המרכז למיפוי ישראל.

תכולת בקרת האיכות

5. בקרת האיכות תכלול את המשימות המפורטות בטבלה מספר 1 להלן:

פרק בטופס הבדיקות		המשימה
א	הגשה	בדיקת תכולת המסמכים והקבצים שהוגשו לביקורת באמצעות הטופס החכם



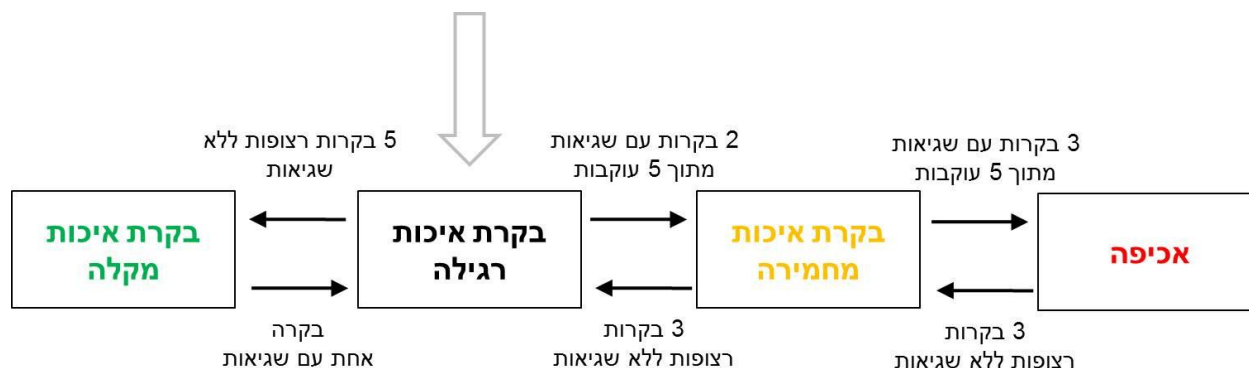
פרק בטופס הבדיקות	המשימה
ב	התאמה
ג	שחזור גבולות
ד	התמרה
ה	חלוקה חדשה
ו	מיפוי
ז	מדידה
ח	סיכום
ט	בקרה

טבלה מספר 1 – המשימות בתהליך הביקורת

6. בקרת האיכות תכלול את המרכיבים הבאים: חלק מהמסגרת החיצונית כולל רצועה ברוחב 50 מ' מחוץ לפרויקט, חלק מקווי המדידה בפנקסי השדה, חלק מהכיוונים של התחנות בפנקסי הדיסטומט (אוריינטציות), מוקדים בעיתיים, נקודות מקוריות שנמצאו בשטח, ונקודות מקוריות שמשמשות להתמרה.
7. תהליך בקרת האיכות יבוצע בהתאם לטופס הבדיקות שבהמשך למסמך ההנחיה.

ניהול בקרת האיכות

8. סווג בקרת האיכות למודד יקבע על פי מפות שהוגשו בשלוש השנים האחרונות וכמפורט בתרשים מספר 1 להלן:



תרשים מספר 1 – סווג בקרת האיכות למודד

9. בקרת האיכות בהתאם לפרקים א, ב, ד, ו, ח, וסעיפים 9 עד 11 ו- 12(א) בפרק ג, תתבצע במלואה.
10. בקרת האיכות בהתאם לסעיפים 12(ב) עד 12(ו), 13, 14 ו- 15 בפרק ג, ובהתאם לפרקים ה, ז תתבצע בתחום הבדיקה בלבד, אשר ייקבע כמפורט להלן:



- (א) חלקו של תחום הבדיקה משטח הפרויקט ייקבע בהתאם לרמת בקרת האיכות: מקלה, רגילה או מחמירה. הבחירה ברמה תהיה בהתאם לסווג בקרת האיכות של המודד.
- (ב) תחום הבדיקה יבחר באופן שישקף את אזור הפרויקט ומורכבותו, כמפורט בסעיף 6.
11. המבקר ישלים את בקרת האיכות כמיטב יכולתו, גם אם מתגלות טעויות במהלך תהליך הבקרה.
12. בנוסף, תתבצע בקרה בלתי תלויה על בקרת האיכות על ידי מבקר בקרת איכות, באופן מדגמי לכל המבקרים.
13. מפת קדסטר שבוקרה ותוקנה, תבוקר בשנית ברמת בקרת איכות שיקבע המבקר.
14. במקרה שמפת קדסטר תוחזר בפעם השלישית לתיקונים עקב שגיאות כמשמען בהנחיות אלו, יזומן המודד שהכין את המפה לשימוע אצל המנהל או מי שהוסמך על ידו.
15. מבקר שתגלה שגיאה בעבודתו כמשמעה בהנחיות אלו או שלא ידווח על החזרות ושגיאות שהתגלו בבקרת האיכות שביצע, יזומן לברור אצל המנהל או מי שהוסמך על ידו.

נספח א' - טופס בדיקות למפות קדסטר

א. הגשה - בדיקת תכולת המסמכים והקבצים שהוגשו לביקורת באמצעות הטופס החכם

- (1) פרטים כלליים: פרטי מזמין העבודה, פרטי המודד, נתונים נוספים על מפת הקדסטר.
- (2) פרשה טכנית, נספחים ואישורים.
- (3) נסחי רישום ואישור הוועדה המקומית, המחוזית או ועדת התאום.
- (4) פרטי מדידה: מדידה קוטבית ו/או מדידת RTK GNSS ו/או תרשים מדידה ו/או מיפוי פוטוגרמטרי.
- (5) תשלום מקדמה על חשבון עלות הביקורת.

ב. התאמה - בדיקת התאמת הקבצים למפרט חני"ת, לבנק"ל ולאורתופוטו בכלים אוטומטיים

- (6) בדיקת פורמט הקבצים ועריכת המפה:

- (א) קווים, בלוקים וכיתובים בהתאם למפרט חני"ת.
- (ב) טופולוגיה של המדידה בהתאם למפרט חני"ת.
- (ג) טופולוגיה של גבולות הגושים והחלקות בהתאם למפרט חני"ת.
- (ד) מיקום מספרי החלקות והתאמתם לסדר הפעולות בלוח השטחים בהתאם למפרט חני"ת.
- (ה) כרטוגרפיה בהתאם לדוגמאות של מפרט חני"ת לרבות: כותרות, הערות, מספר סידורי, מספרי גיליונות, חתימות, אישורים, רשת קואורדינטות, סרגל קנה מידה, חץ צפון, תרשים נקודות בקרה, מיקום טבלאות השטחים.



- (ו) סימני שילוב על פרטים וגבולות מתבטלים.
- (ז) מילואות והתאמתן לתצ"ר או התת"ג, לרבות מספרי חלקות, מספרי נקודות ומידות החזיתות.
- (ח) קווים, בלוקים וכיתובים בהתאם למפרט חני"ת.
- (7) בדיקה התאמת הקבצים לבנק"ל:
- (א) השוואה של נקודות מפנה שבמפת הקדסטר מול הבנק"ל.
- (ב) השוואה של שטחים ומספרי חלקות.
- (8) בדיקת הקובץ על רקע האורתופוטו לבחינה ויזואלית של המיפוי, המדידה, הקדסטר והחלוקה:
- (א) כבישים ודרכים, קירות וגדרות, צמחייה, מבנים
- (ב) גבולות עיבוד, נחלים, שפת הים

ג. שחזור גבולות - בדיקת הביסוס הקדסטרי והחישובים

- (9) בדיקת התאמת הפרשה הטכנית להנחיות המנהל.
- (10) בדיקת שלמות חומר הביסוס:
- (א) השוואת תכולת חומר הביסוס שבאמצעותו חישב המודד את הגבולות כמפורט בפרשה הטכנית, למאגרי המידע של המרכז למיפוי ישראל.
- (ב) תחום הבדיקה יכלול את החלקות הנכללות במפת הקדסטר ואת החלקות הגובלות.
- (ג) חומר הביסוס יכלול נסחי רישום, גושי שומה, פנקסי שדה, פנקסי דיסטומט, גיליונות שדה, גושים בתהליך הסדר, מפות גוש, פסקי דין, תשריטים לתיקון שטח וגבולות, גושי קמ"ק, תת"ג בתהליך ביקורת, תת"ג מאושרות, תצ"ר בתהליך ביקורת, תצ"ר כשרות לרישום, תצ"ר רשומות ותיקי חישובים.
- (11) בחינת תהליך שחזור הגבולות כמפורט בפרשה הטכנית, והאם היא מתחשבת בכל חומר הביסוס באופן מיטבי.
- (12) השוואה לחומר הביסוס:
- (א) השוואת מספרי החלקות ושטחיהן לחומר הביסוס ולנסחי הרישום.
- (ב) השוואת מספרי וערכי נקודות הבקרה ששימשו לחישוב הגבולות, לבנק"ל.
- (ג) השוואת מספרי וערכי נקודות הבקרה שלא נמצאו בבנק"ל, לדפי רשת בקרה או לתיקי החישובים.
- (ד) השוואת מספרי וערכי נקודות מדידה (לדוגמא פינת מבנה), לחומר הביסוס.
- (ה) השוואת מספרי וערכי נקודות הגבול וסוגי סימני הגבול, לחומר הביסוס.
- (ו) השוואת חזיתות החלקות, מרחקים רצים, מרחקים ניצבים ומידות אורך אחרות, לחומר הביסוס.



(13) בדיקת חישוב שחזור הגבולות :

- (א) חישוב נקודות ביניים (פיקטים).
- (ב) חישוב נקודות מדידה בשיטת המשיחה.
- (ג) בדיקת חזיתות שבוטלו ובמקומן נרשם האורך המדוד בשטח, בהתאם לתקנה 56(ו).
- (ד) חישוב נקודות גבול בשיטת המשיחה, כולל תאום חזיתות.
- (ה) בדיקת התאמת החזיתות לתקנה 56(ד).
- (ו) חישוב נקודות מדידה בדיסטומט.
- (ז) ביצוע ההתמרה בהתאם לתוצאות חישוב ההתמרה.
- (ח) אימוץ הערכים המדודים של נקודות מקוריות לאחר ההתמרה, תוך שמירה על חזיתות ככל הניתן.
- (ט) בחינת סיווג הנקודות על פי הנחיות המנהל לסיווג נקודות גבול.
- (י) כהכנה לביקורת השדה, יסמן המבקר על גבי מפת הקדסטר את הפרטים המקוריים הבאים :
 - (1) כל נקודות הבקרה המקוריות בשטח הבדיקה.
 - (2) כל נקודות הגבול המקוריות בשטח הבדיקה.
 - (3) כל הפרטים המקוריים שניתן באמצעותם לשחזר גבולות או לבצע התמרה.
 - (4) כל רוחבי הדרכים מחומר הביסוס.
 - (5) 10 חזיתות או יותר, שכוללות את כל החזיתות המתוקנות כאמור בסעיף 13(ג).

(14) בדיקת שטחים :

- (א) בדיקת חישוב שטחי החלקות.
 - (ב) השוואת השטחים המחושבים לשטחים הרשומים, בהתאם לתקנה 58.
- (15) בדיקת אגד מפות קדסטר :
- (א) בדיקת התאמה בין הקבצים, כדי לוודא שאין חפיפות ורווחים בין מפות הקדסטר.
 - (ב) בדיקת זהות נקודות הגבול לאורך גבולות של גושים סמוכים, גם במקרה של נקודות גבול על קו ישר.

ד. התמרה - בדיקת חישוב ההתמרה

- (16) בדיקה שדו"ח ההתמרה ערוך בהתאם להנחיות המנהל.
- (17) בדיקה של מפת הקדסטר שבה הודגשו הנקודות שמשמשות להתמרה, והפריסה הגאומטרית שלהן.



(18) בדיקה שכל הנקודות המתאימות השתתפו בהתמרה, או נפסלו רק לאחר שעמדו בקריטריונים לנקודות חריגות.

(19) בדיקת שיטת ההתמרה והתאמת ערכי השר"ב להנחיות המנהל.

ה. חלוקה חדשה - בדיקת התאמת החלוקה לתכנון ו/או לפרסומים

(20) בדיקת התאמת התצ"ר למסמכי התכנית המאושרת לרבות תשריט, תקנון וטבלאות שטחים בהתאם לתקנה 53.

(21) בדיקת מספרי המגרשים וייעודם בלוח השטחים שבתצ"ר.

(22) בדיקת טבלאות השטחים בתצ"ר :

(א) התאמת סדר הפעולות לסוג התכנית המאושרת :

(1) בתצ"ר שמבוססת על תכנית שהוכנה לפי חוק התכנון והבניה פרק ג' סימן ז' יתבצע תחילה איחוד של כל החלקות שנכללות בקו החול ולאחר מכן תתבצע החלוקה החדשה.

(2) בתצ"ר שמבוססת על תכנית שהוכנה לפי חוק התכנון והבניה פרק ד' תחולק כל חלקה רשומה בנפרד ולאחר מכן יתבצעו איחודים בהתאם לגבולות וייעודי המגרשים.

(ב) השוואה בין סכום שטחי החלקות המתבטלות לסכום שטחי החלקות הנוצרות בהתאם לתקנה 85.

(ג) בדיקת שמירה על שטחי חלקות בעת העברתן בין גושים וגיליונות.

(ד) התאמת סדר הפעולות בלוח השטחים לסדר הפעולות בגוף התצ"ר (ביטול גבולות חלקות, ביטול מספרי חלקות, גבולות חלוקה חדשה, מספרי חלקות חדשות, העברות בין גושים).

(ה) בדיקת רצף גאוגרפי של חלקות מתאחדות ובדיקה שכל החלקות נכנסו לטבלאות

(ו) בדיקת תאום חזיתות חדשות בהתאם לתקנה 68.

ו. מיפוי - בדיקת המיפוי הפוטוגרמטרי

(23) קבלת חומר המיפוי ובחינתו :

(א) מפה שכוללת איתור של תחום המדידה, תיחום של הצילומים ואת רשת הבקרה.

(ב) קובץ מטא-דאטה.

(ג) אישור המצלמה ששימשה לעבודת המיפוי ודו"ח כיוול עדכני.

(ד) קובצי התצלומים שעליהם מופיעים מספר הגיחה, מספר הצילום, תאריך ושעת הצילום, וגובה הטיסה.

(ה) גובה הטיסה יהיה 1,000 מ' מעל פני השטח לכל היותר, כדי שהמיפוי יתאים לקנ"מ 1: 500 לפחות.

(ו) רשימת נקודות הבקרה, הכוללת את מספרי הנקודות, תאורן (סוג הסימן בשטח) וערכיהן.



- (ז) דפי תרשים נקודה או לחילופין סימון בנקודות כל הצילומים.
- (ח) דוחות אוריינטציה מלאים הכוללים את רשימת הנקודות ואת תוצאות החישוב (שר"ב ב-X, y ו-Z).
- (ט) תוצאות חישוב האוריינטציה האופקית והאנכית יעמדו בדרישות הדיוק של הנחיות המנהל.
- (י) קובץ AutoCAD של המיפוי בפורמט הנדרש.
- (24) בדיקת קובצי המיפוי :
- (א) קובץ מטא-דאטה ערוך בהתאם להנחיות המנהל.
- (ב) בדיקת קובץ המיפוי :
- (1) בדיקה שמסגרת המיפוי מכילה את המידע הנדרש (קנ"מ, חץ צפון, פרטים כללים).
- (2) בדיקת התאמת הקובץ למפרט מבא"ת כולל שמות השכבות, בלוקים וטקסטים.
- (3) בדיקות טופולוגיות של הקובץ כולל סגירת מבנים, מיקום טקסטים ובלוקים במרכז הפרט, ביטול קווים בולטים (overshoot) או מרווחים (undershoot).
- (4) בדיקת קליטת גדרות, דרכים ובתים בתלת-ממד.
- (5) בדיקת תקינות המרווח בין קווי הגובה.
- (ג) בדיקת קובץ מודל הגבהים :
- (1) בדיקת צפיפות המודל.
- (2) בדיקת תקינות פיזור נקודות הגובה.

ז. מדידה - בדיקת רשת הבקרה, המדידה המצבית, מדידת הפרטים המקוריים וסימון הגבולות

- (25) מבקר השדה יסייר בתחום הבדיקה אשר נקבע בסעיף (10), ובמהלכו יבצע את הבדיקות המפורטות להלן ;
- (26) חיפוש ומדידה של פרטים מקוריים שסומנו על ידי המבקר על גבי מפת הקדסטר, כמפורט בסעיף (13)(י).
- (27) בדיקת הסימנים ברשת הבקרה של הפרויקט בהתאם לתקנה 4, ומדידה בלתי תלויה שלה.
- (28) מדידה בלתי תלויה של רשת הבקרה המשלימה.
- (29) בדיקת ומדידת נקודות הגבול שסימן המודד :
- (א) הבדיקה תכלול את איתור הנקודה בשטח, מספר הנקודה וסוג הסימן.
- (ב) אם המודד נדרש לסמן פחות מ- 10% מנקודות הגבול בתחום הבדיקה, יבדוק וימדוד המבקר את כולן.
- (ג) אם המודד נדרש לסמן יותר מ- 10%, יבדוק וימדוד המבקר 10% מהנקודות לכל היותר.
- (30) בדיקת שלמות ונכונות המדידה : פרטים שחסרים במדידה, פרטים שנהרסו ולא קיימים בשטח, פרטים שלא



סווגו נכון (לדוגמה גדר תיל שסומנה כגדר אבן), וזאת בהתאם לתקנה 64.

(31) בדיקת דיוק המדידה המצבית, באמצעות מדידת כ- 30 פרטים מוגדרים היטב, לרבות פינות מבנים, קירות, גדרות ועצמים קבועים אחרים.

(32) מבקר בשדה ימלא דו"ח ביקורת שדה שיכלול את קובצי המקור של מדידותיו וכן את הפירוט הבא:

(א) המבקר ידווח על בעיות במדידה: פרטים חסרים, פרטים מיותרים וסווג שגוי פרטים.

(ב) המבקר יחשב את הפרשי ערכי הקואורדינטות בין המדידה שהוא ביצע למדידת המודד, ואת השר"ב.

ח. סיכום - סיכום בקרת האיכות, לרבות השלמת אישורים (ועדה מקומית, רשת בקרה וכו')

(33) אישורים:

(א) אישור של תחום חישובים בחטיבת גאודזיה לתקינות רשת הבקרה של הפרויקט. למען הסר ספק, אין צורך לאשר את רשת הבקרה המשלימה.

(ב) אישור של תחום חישובים בחטיבת גאודזיה לתקינות רשת הבקרה של המדידה הפוטוגרמטרית.

(ג) גיליונות אגד התצ"ר בחתימה מקורית של הוועדה המקומית.

(34) המבקר יוודא כי הבדיקות המפורטות בפרקים א-ז בטופס הבדיקות למפות קדסטר בוצעו כהלכה.

(35) המבקר יוסיף את תוצרי הביקורת לרבות טופס הבדיקות למפות קדסטר, דוחות, קובצי חישובים, ותוצאות ביקורת מדידת השדה במחיצות המחשב המתאימות.

(36) אם התגלו שגיאות בבדיקות יבצע המבקר את השלבים הבאים:

(א) המבקר יעביר למודד את פרקים א' עד ז' בטופס הבדיקות למפות קדסטר.

(ב) הסעיפים שבהם גילה המבקר שגיאות יודגשו בטופס.

(ג) המבקר יתאם עם המודד את לוח הזמנים לביצוע התיקונים והחזרת מפת הקדסטר והקבצים הנלווים לסיום הביקורת, ויצוין זאת בטופס.

(37) עם סיום תהליך בקרת האיכות יחתום המבקר על הטופס ועל המלצתו לאשר את מפת הקדסטר.

(38) לאחר מכן יעביר המבקר את מפת הקדסטר למבקר בקרת איכות.

ט. בקרה - בדיקה כללית ובדיקה מדגמית מעמיקה

(39) מבקר בקרת האיכות יבדוק בכל מפת קדסטר, שטופס הבדיקות למפות קדסטר מולא באופן מלא ומיטבי וכל הבדיקות בוצעו בהתאם להנחיות.

(40) מבקר בקרת האיכות יבצע בקרת איכות מדגמית של 25% על תהליך בקרת האיכות; כלומר, אחת מארבע



ביקורות של כל מבקר תיכלל בבקרת האיכות המדגמית.

(41) בקרת האיכות המדגמית יכולה לכלול כל סעיף מפרקים א' עד ז' שמבקר בקרת האיכות מצא לנכון לבדוק, ובהיקף של כשליש מעבודת המבקר.

לדוגמא: מבקר בקרת האיכות יבדוק שליש משלמות חומר הביסוס כמפורט בסעיף (10).

(42) מבקר בקרת האיכות יכתוב דו"ח שמסכם את תוצאות בקרת האיכות המדגמית.

(43) במקרה שהתגלו שגיאות בתהליך הבקרה על בקרת האיכות, יועבר דו"ח מבקר בקרת האיכות לסמנכ"ל הקדסטר, אשר יפעל על פי סעיף (15).

(44) לאחר סיום עבודת מבקר בקרת האיכות תאושר מפת הקדסטר.